

axis, '사라지는 방향'으로 이해하기

axis 는 연산이 훑고 지나가며 값이 합쳐지는 축입니다. 합쳐진 축은 결과 **shape** 에서 사라집니다.



axis = k → 그 축을 따라 값이 합쳐지고, 결과에서 **k번째 차원이 없어진다**.



2D 에서 **axis=0** 은 ↓ 세로 (열별 결과), **axis=1** 은 → 가로 (행별 결과).

2D 행렬 — A.sum(axis=?)

```
A = np.arange(1, 13).reshape(3, 4) # shape (3, 4)
```

axis=None

12개 값이 모두 합쳐져 스칼라 하나. 모든 차원이 사라진다.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

= 78

```
A.sum()
# shape ()
```

axis=0

각 열을 세로(↓)로 합친다. 행(3) 차원이 사라져 (4,).

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

= 15 18 21 24

```
A.sum(axis=0)
# shape (4,)
```

axis=1

각 행을 가로(→)로 합친다. 열(4) 차원이 사라져 (3,).

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

= 10 26 42

```
A.sum(axis=1)
# shape (3,)
```

3D 배열 — B.sum(axis=?)

```
B = np.arange(24).reshape(2, 3, 4) # shape (2, 3, 4)
```

B[0]

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11

B[1]

12	13	14	15
16	17	18	19
20	21	22	23

axis=0

두 블록(깊이)을 가로질러 같은 자리끼리 합친다. 블록 차원(2)이 사라져 (3, 4).

12	14	16	18
20	22	24	26
28	30	32	34

```
B.sum(axis=0)  
# shape (3, 4)
```

axis=1

각 블록 안에서 행(↓)을 합친다. 행 차원(3)이 사라져 (2, 4).

12	15	18	21
48	51	54	57

```
B.sum(axis=1)  
# shape (2, 4)
```

axis=2

각 블록 안에서 열(→)을 합친다. 열 차원(4)이 사라져 (2, 3).

6	22	38
54	70	86

```
B.sum(axis=2)  
# shape (2, 3)
```

keepdims 와 broadcasting

축을 없애면 결과 shape 이 원본과 달라져 바로 연산할 수 없습니다. `keepdims=True` 로 사라진 축을 **1**로 남기면 broadcasting 이 맞아떨어집니다.

```
# 열 평균으로 정규화 - (4,) 는 (3,4) 에 잘 퍼진다
```

```
A - A.mean(axis=0) # (3,4) - (4,) → OK
```

```
# 행 평균 빼기 - 그냥 하면 shape 이 안 맞아 에러
```

```
A - A.mean(axis=1) # (3,4) - (3,) → ERROR
```

```
A - A.mean(axis=1, keepdims=True) # (3,4) - (3,1) → OK
```